

重庆理工大学 2022 年硕士研究生招生考试试题

学院名称： 材料科学与工程学院

学科、专业名称：材料科学与工程、材料与化工(材料工程)

考试科目(代码)：高分子物理 806 (A 卷)

(试题共 2 页)

注意：1. 所有试题的答案均写在专用的答题纸上，写在试题纸上一律无效。
2. 试题与答卷一并随原信封交回。

一、名词解释(共 40 分，每小题 5 分)

1. 高斯链
2. 海-岛结构
3. 熔限
4. 结晶度
5. 应力松弛
6. 特性黏数
7. 非牛顿流体
8. 银纹

二、简答题(共 60 分，每小题 10 分)

1. 假若聚丙烯的等规度不高，能否通过调控单键的内旋转来提高其等规度？试说明原因。
2. 对同一种聚合物而言，分子量增大将如何影响其结晶速率？
3. 聚合物分子运动具有时间依赖性和温度依赖性，二者有何联系？
4. 结晶性聚合物溶解需要经历哪两个过程？溶解非极性的结晶聚合物通常可采用什么方法？
5. 为什么涤纶采用熔融纺丝方法，而腈纶却采用湿法纺丝？
6. 什么叫热塑性弹性体？举例说明其结构与性能的关系。

三、计算题(共 20 分, 每小题 10 分)

1. 已知聚乙烯的流动活化能为 $4.2 \times 10^4 \text{ J/mol}$, 聚乙烯在 200°C 时黏度为 $91 \text{ Pa}\cdot\text{s}$, 计算聚乙烯在 210°C 时的黏度。
2. 在频率为 1 Hz 条件下进行聚苯乙烯试样的动态力学性能实验, 125°C 出现内耗峰。试计算在频率 1000 Hz 条件下进行上述实验时, 出现内耗峰的温度 (已知聚苯乙烯的 $T_g = 100^\circ\text{C}$)。

四、论述题(15 分)

试用玻璃化转变的自由体积理论解释:

- (1) 非晶态聚合物冷却时体积收缩速率发生变化; (10 分)
- (2) 冷却速率越快, 测得的 T_g 越高。(5 分)

五、作图分析题(15 分)

试画出聚合物熔体和溶液的普适流动曲线, 并对其三个特征区域进行分析。